

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении лабораторной работы №3
По дисциплине: «Вычислительная математика»

На тему: «Кубические сплайны»

Вариант №47

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Руководитель
доцент, к.ф.-м.н.

_____ В. Г. Пак

«_____» _____ 2026г.

Содержание

1	Задание	3
2	Цель работы	3
3	Ход работы	3
3.1	Теоретические сведения	3
3.2	Реализация	4
4	Вывод	10
Приложение А. Исходный код всех программ, использовавшихся в лабораторной работе (в комментариях приведены названия файлов)		11

1 Задание

Построить для данной табличной функции интерполяционный кубический сплайн дефекта 1 с заданными граничными условиями. Коэффициенты вычислять с четырьмя знаками после запятой в мантиссе. Проверить все условия, налагаемые на сплайн.

Вариант 47: функция считается периодической с периодом

$$T = x_n - x_0.$$

2 Цель работы

Научиться строить интерполяционные кубические сплайны для табличных функций и проверять условия, налагаемые на построенный сплайн.

3 Ход работы

Для заданной табличной функции требуется построить интерполяционный кубический сплайн дефекта 1. Значения функции приведены в таблице 1.

Таблица 1: Значения x_i, y_i для построения кубического сплайна

x_i	0.050	0.052	0.060	0.065	0.069	0.075	0.085	0.090	0.096
y_i	0.2079	0.2081	0.2090	0.2095	0.2099	0.2105	0.2116	0.2121	0.2127

3.1 Теоретические сведения

Кубический интерполяционный сплайн строится как набор кубических полиномов

$$S_i(x), \quad x \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

которые удовлетворяют следующим условиям:

- условия интерполяции:

$$S_i(x_i) = y_i, \quad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1};$$

- непрерывность первой и второй производных:

$$S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1}), \quad S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1});$$

- граничные условия (в данной работе — периодические):

$$S'(x_0) = S'(x_n), \quad S''(x_0) = S''(x_n).$$

Каждый частичный полином имеет вид:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3.$$

В стандартной форме используются значения второй производной в узлах:

$$M_i = S''(x_i).$$

Для них получается система уравнений:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right),$$

$$i = 1, \dots, n-1,$$

где

$$h_i = x_{i+1} - x_i.$$

С учётом периодических граничных условий:

$$M_0 = M_n.$$

После нахождения M_i коэффициенты сплайна вычисляются по формулам:

$$\begin{aligned} a_i &= y_i, \\ b_i &= \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}), \\ c_i &= \frac{M_i}{2}, \quad d_i = \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i}. \end{aligned}$$

3.2 Реализация

На каждом частичном отрезке $[x_i; x_{i+1}]$ будем искать кубический сплайн в виде

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, \quad x \in [x_i; x_{i+1}].$$

Согласно теории, введём обозначение

$$M_i = S''(x_i).$$

По условию функция считается периодической с периодом

$$T = x_n - x_0 = 0.096 - 0.050 = 0.046.$$

Обозначим шаги таблицы 1

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

где $n+1 = 9 \iff n = 8$.

Для таблицы 1 получим

$$\begin{aligned} h_0 &= 0.002, & h_1 &= 0.008, & h_2 &= 0.005, & h_3 &= 0.004, \\ h_4 &= 0.006, & h_5 &= 0.010, & h_6 &= 0.005, & h_7 &= 0.006. \end{aligned}$$

Также обозначим

$$\Delta_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i}.$$

Найдём значения Δ_i :

$$\begin{aligned} \Delta_0 &= 0.1000, & \Delta_1 &= 0.1125, & \Delta_2 &= 0.1000, & \Delta_3 &= 0.1000, \\ \Delta_4 &= 0.1000, & \Delta_5 &= 0.1100, & \Delta_6 &= 0.1000, & \Delta_7 &= 0.1000. \end{aligned}$$

Для внутренних узлов составим систему:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6(\Delta_i - \Delta_{i-1}),$$

$$i = 1, 2, \dots, n-1.$$

Так как функция считается периодической, добавим условия

$$M_0 = M_n$$

и

$$h_{n-1}M_{n-1} + 2(h_{n-1} + h_0)M_0 + h_0M_1 = 6(\Delta_0 - \Delta_{n-1}).$$

В результате получаем систему линейных уравнений относительно неизвестных $M_0, M_1, \dots, M_8$:

$$\begin{pmatrix} 0.002 & 0.020 & 0.008 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.008 & 0.026 & 0.005 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.005 & 0.018 & 0.004 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.004 & 0.020 & 0.006 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.006 & 0.032 & 0.010 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.010 & 0.030 & 0.005 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.005 & 0.022 & 0.006 \\ 0.016 & 0.002 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.006 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \\ M_3 \\ M_4 \\ M_5 \\ M_6 \\ M_7 \\ M_8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0750 \\ -0.0750 \\ 0.0000 \\ 0.0000 \\ 0.0600 \\ -0.0600 \\ 0.0000 \\ 0.0000 \\ 0.0000 \end{pmatrix}$$

На листинге 1 приведена программа, вычисляющая коэффициенты кубического сплайна.

Листинг 1: Вычисление коэффициентов периодического кубического сплайна

```

1  format long g
2
3  x = [0.050, 0.052, 0.060, 0.065, 0.069, 0.075, 0.085, 0.090, 0.096];
4  y = [0.2079, 0.2081, 0.2090, 0.2095, 0.2099, 0.2105, 0.2116, 0.2121,
      ↪ 0.2127];
5
6  h = diff(x);
7  delta = diff(y) ./ h;
8  n = length(x) - 1;
9
10 A = zeros(n + 1, n + 1);
11 b = zeros(n + 1, 1);
12
13 for i = 2:n
14     A(i - 1, i - 1) = h(i - 1);
15     A(i - 1, i) = 2 * (h(i - 1) + h(i));
16     A(i - 1, i + 1) = h(i);
17     b(i - 1) = 6 * (delta(i) - delta(i - 1));
18 end
19
20 A(n, 1) = 2 * (h(n) + h(1));
21 A(n, 2) = h(1);
22 A(n, n) = h(n);
23 b(n) = 6 * (delta(1) - delta(n));
24
25 A(n + 1, 1) = 1;
26 A(n + 1, n + 1) = -1;
27 b(n + 1) = 0;
28
29 M = A \ b;
30
31 for i = 1:n
32     a(i) = y(i);
33     bcoef(i) = delta(i) - h(i) * (2 * M(i) + M(i + 1)) / 6;
34     c(i) = M(i) / 2;
35     d(i) = (M(i + 1) - M(i)) / (6 * h(i));
36 end
37
38 fprintf(' i      x_i      M_i\n');
39 fprintf('-----\n');
40 for i = 1:n+1
41     fprintf('%2d   %8.4f   %10.4f\n', i-1, x(i), M(i));
42 end
43
44 fprintf('\n');
45
46 fprintf(' i      a_i      b_i      c_i      d_i\n');
47 fprintf('-----\n');
48 for i = 1:n
49     fprintf('%2d   %8.4f   %8.4f   %8.4f   %10.4f\n', ...
50         i-1, a(i), bcoef(i), c(i), d(i));
51 end

```

В результате работы программы были получены следующие значения, представленные на рис. 1.

i	x_i	M_i
0	0.0500	-1.1218
1	0.0520	5.8669
2	0.0600	-5.0118
3	0.0650	1.6744
4	0.0690	-1.2699
5	0.0750	3.1167
6	0.0850	-3.2115
7	0.0900	1.0358
8	0.0960	-1.1218

i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	0.2079	0.0988	-0.5609	582.3924
1	0.2081	0.1035	2.9335	-226.6399
2	0.2090	0.1070	-2.5059	222.8726
3	0.2095	0.0986	0.8372	-122.6772
4	0.2099	0.0994	-0.6349	121.8499
5	0.2105	0.1050	1.5584	-105.4709
6	0.2116	0.1045	-1.6058	141.5796
7	0.2121	0.0991	0.5179	-59.9346

Рис. 1: Результат работы программы, вычисляющей коэффициенты периодического кубического сплайна

Таким образом, значения вторых производных:

$$M_0 = -1.1218, \quad M_1 = 5.8669, \quad M_2 = -5.0118, \quad M_3 = 1.6744, \\ M_4 = -1.2699, \quad M_5 = 3.1167, \quad M_6 = -3.2115, \quad M_7 = 1.0358, \quad M_8 = -1.1218.$$

Следовательно, коэффициенты кубического сплайна имеют вид, представленный в таблице 2.

Таблица 2: Коэффициенты кубического сплайна

i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	0.2079	0.0988	-0.5609	582.3924
1	0.2081	0.1035	2.9335	-226.6399
2	0.2090	0.1070	-2.5059	222.8726
3	0.2095	0.0986	0.8372	-122.6772
4	0.2099	0.0994	-0.6349	121.8499
5	0.2105	0.1050	1.5584	-105.4709
6	0.2116	0.1045	-1.6058	141.5796
7	0.2121	0.0991	0.5179	-59.9346

Таким образом, интерполяционный кубический сплайн имеет вид

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x), & x \in [0.050; 0.052], \\ S_1(x), & x \in [0.052; 0.060], \\ S_2(x), & x \in [0.060; 0.065], \\ S_3(x), & x \in [0.065; 0.069], \\ S_4(x), & x \in [0.069; 0.075], \\ S_5(x), & x \in [0.075; 0.085], \\ S_6(x), & x \in [0.085; 0.090], \\ S_7(x), & x \in [0.090; 0.096]. \end{cases}$$

где

$$\begin{aligned} S_0(x) &= 0.2079 + 0.0988(x - 0.050) - 0.5609(x - 0.050)^2 + 582.3924(x - 0.050)^3, \\ S_1(x) &= 0.2081 + 0.1035(x - 0.052) + 2.9335(x - 0.052)^2 - 226.6399(x - 0.052)^3, \\ S_2(x) &= 0.2090 + 0.1070(x - 0.060) - 2.5059(x - 0.060)^2 + 222.8726(x - 0.060)^3, \\ S_3(x) &= 0.2095 + 0.0986(x - 0.065) + 0.8372(x - 0.065)^2 - 122.6772(x - 0.065)^3, \\ S_4(x) &= 0.2099 + 0.0994(x - 0.069) - 0.6349(x - 0.069)^2 + 121.8499(x - 0.069)^3, \\ S_5(x) &= 0.2105 + 0.1050(x - 0.075) + 1.5584(x - 0.075)^2 - 105.4709(x - 0.075)^3, \\ S_6(x) &= 0.2116 + 0.1045(x - 0.085) - 1.6058(x - 0.085)^2 + 141.5796(x - 0.085)^3, \\ S_7(x) &= 0.2121 + 0.0991(x - 0.090) + 0.5179(x - 0.090)^2 - 59.9346(x - 0.090)^3. \end{aligned}$$

Проверим условия, налагаемые на сплайн.

1) Условия интерполяции

Каждый многочлен $S_i(x)$ построен так, что

$$S_i(x_i) = y_i, \quad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}.$$

Например,

$$S_0(0.050) = 0.2079, \quad S_0(0.052) = 0.2081,$$

$$S_7(0.090) = 0.2121, \quad S_7(0.096) = 0.2127.$$

Следовательно, условия интерполяции выполнены.

2) Непрерывность первой производной

Производная частичного многочлена равна

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2.$$

По построению

$$S'_i(x_i) = m_i, \quad S'_i(x_{i+1}) = m_{i+1}.$$

Поэтому в каждом внутреннем узле выполняется условие

$$S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i) = m_i.$$

Численно получаем

$$S'_0(0.052) = S'_1(0.052) = 0.1035,$$

$$S'_1(0.060) = S'_2(0.060) = 0.1070,$$

$$S'_2(0.065) = S'_3(0.065) = 0.0986,$$

$$S'_3(0.069) = S'_4(0.069) = 0.0994,$$

$$S'_4(0.075) = S'_5(0.075) = 0.1050,$$

$$S'_5(0.085) = S'_6(0.085) = 0.1045,$$

$$S'_6(0.090) = S'_7(0.090) = 0.0991.$$

Следовательно, первая производная сплайна непрерывна.

3) Непрерывность второй производной

Вторая производная частичного многочлена равна

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i).$$

Проверим равенство вторых производных во внутренних узлах:

$$\begin{aligned}
S_0''(0.052) &= S_1''(0.052) = 5.8669, \\
S_1''(0.060) &= S_2''(0.060) = -5.0118, \\
S_2''(0.065) &= S_3''(0.065) = 1.6744, \\
S_3''(0.069) &= S_4''(0.069) = -1.2699, \\
S_4''(0.075) &= S_5''(0.075) = 3.1167, \\
S_5''(0.085) &= S_6''(0.085) = -3.2115, \\
S_6''(0.090) &= S_7''(0.090) = 1.0358.
\end{aligned}$$

Следовательно, вторая производная сплайна также непрерывна.

4) Проверка периодических граничных условий

По условию периодичности должно выполняться равенство производных в крайних точках:

$$S_0'(x_0) = S_7'(x_8).$$

Действительно,

$$S_0'(0.050) = 0.0988, \quad S_7'(0.096) = 0.0988.$$

Также выполняется равенство вторых производных в крайних точках:

$$S_0''(0.050) = S_7''(0.096) = -1.1218.$$

Следовательно, построенный сплайн удовлетворяет периодическим граничным условиям.

4 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы был построен интерполяционный кубический сплайн дефекта 1 для табличной функции из варианта 47. Были вычислены шаги таблицы, наклоны в узлах и коэффициенты всех частичных кубических многочленов. Также были проверены условия интерполяции, непрерывности первой и второй производных и периодические граничные условия.

Приложение А. Исходный код всех программ, использовавшихся в лабораторной работе (в комментариях приведены названия файлов)

```
1  % ** task1.m **
2  format long g
3
4  x = [0.050, 0.052, 0.060, 0.065, 0.069, 0.075, 0.085, 0.090, 0.096];
5  y = [0.2079, 0.2081, 0.2090, 0.2095, 0.2099, 0.2105, 0.2116, 0.2121, 0.2127];
6
7  h = diff(x);
8  delta = diff(y) ./ h;
9  n = length(x) - 1;
10
11  A = zeros(n + 1, n + 1);
12  b = zeros(n + 1, 1);
13
14  for i = 2:n
15      A(i - 1, i - 1) = h(i - 1);
16      A(i - 1, i) = 2 * (h(i - 1) + h(i));
17      A(i - 1, i + 1) = h(i);
18      b(i - 1) = 6 * (delta(i) - delta(i - 1));
19  end
20
21  A(n, 1) = 2 * (h(n) + h(1));
22  A(n, 2) = h(1);
23  A(n, n) = h(n);
24  b(n) = 6 * (delta(1) - delta(n));
25
26  A(n + 1, 1) = 1;
27  A(n + 1, n + 1) = -1;
28  b(n + 1) = 0;
29
30  M = A \ b;
31
32  for i = 1:n
33      a(i) = y(i);
34      bcoef(i) = delta(i) - h(i) * (2 * M(i) + M(i + 1)) / 6;
35      c(i) = M(i) / 2;
36      d(i) = (M(i + 1) - M(i)) / (6 * h(i));
37  end
38
39  fprintf(' i      x_i      M_i\n');
40  fprintf('-----\n');
41  for i = 1:n+1
42      fprintf('%2d   %8.4f   %10.4f\n', i-1, x(i), M(i));
43  end
44
45  fprintf('\n');
46
47  fprintf(' i      a_i      b_i      c_i      d_i\n');
48  fprintf('-----\n');
49  for i = 1:n
50      fprintf('%2d   %8.4f   %8.4f   %8.4f   %10.4f\n', ...
51          i-1, a(i), bcoef(i), c(i), d(i));
52  end
```